RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

Unidad 3: Proporcionalidad y regla de tres

Resumen de clase con definiciones y ejemplos resueltos paso a paso

Temas

1. Magnitudes directamente proporcionales y directamente correlacionadas.
2. Magnitudes inversamente proporcionales e inversamente correlacionadas.
3. Regla de tres simple: directa e inversa.
4. Regla de tres compuesta.

¿Qué debes lograr?

- Reconocer si dos magnitudes son directas o inversas.
- Calcular la constante de proporcionalidad k.
- Resolver problemas con regla de tres simple y compuesta.

1. Magnitudes y proporcionalidad

Una **magnitud** es todo aquello que se puede medir: el número de artículos, el precio, el tiempo, el número de obreros, la cantidad de litros, etc. En esta unidad comparamos **dos magnitudes** y nos preguntamos: *cuando una cambia, ¿cómo cambia la otra?*

	Directa (ambas suben o ambas bajan)	**Inversa** (una sube y la otra baja)
Proporcional	El **cociente** $\frac{y}{x} = k$ es constante.	El **producto** $x \cdot y = k$ es constante.
Correlacionada	Ambas suben o bajan, pero $\frac{y}{x}$ **no** es constante.	Una sube y la otra baja, pero $x \cdot y$ **no** es constante.

1.1 Magnitudes directamente proporcionales

Definición: magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes son **directamente proporcionales** cuando, al compararlas, *ambas aumentan o ambas disminuyen* y la **razón** (el cociente) entre sus medidas es constante.
Si x es la medida de una magnitud A y y es la medida de una magnitud B, decimos que A es directamente proporcional a B si

$$\frac{y}{x} = k,$$

donde k es una constante llamada **constante de proporcionalidad**.

Fórmula clave

$$y = k \cdot x \qquad \text{(despejando: } x = \frac{y}{k}\text{)}$$

Ejemplo 1. Número de artículos y precio total

La tabla relaciona dos magnitudes directamente proporcionales: el número de artículos y el precio total.

# de artículos (x)	1	3	6	?	11
Precio (y)	\$3.350	\$10.050	\$20.100	\$30.150	?

Paso 1. **Comprobamos que es directa:** a más artículos, mayor precio.
Paso 2. **Calculamos la constante** dividiendo y entre x en cada columna conocida:

$$k = \frac{3.350}{1} = \frac{10.050}{3} = \frac{20.100}{6} = 3.350.$$

Como el cociente siempre da lo mismo, las magnitudes **sí** son directamente proporcionales, y $k = 3.350$ (el precio de un artículo).
Paso 3. **Escribimos la fórmula de relación:** $y = 3.350\,x$.

a) ¿Cuántos artículos se pagaron con \$30.150?
Primera opción (con la fórmula):

$$30.150 = 3.350\,x \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{30.150}{3.350} = 9.$$

Segunda opción (con regla de tres directa):

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ artículo} & \longrightarrow & \$3.350 \\ x & \longrightarrow & \$30.150 \end{array} \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1 \cdot 30.150}{3.350} = 9.$$

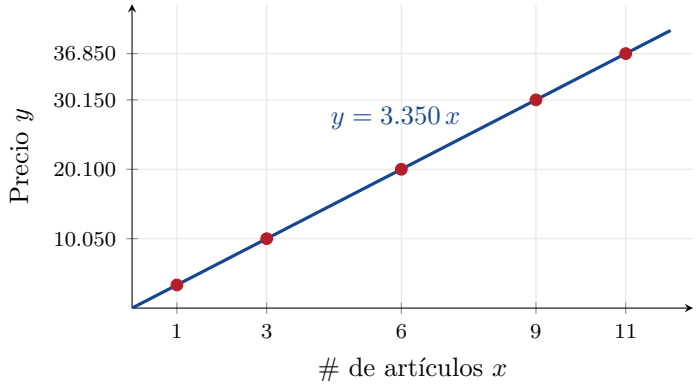
Respuesta: se pagaron **9 artículos**.

b) ¿Cuál es el precio que se debe pagar por 11 artículos?
Primera opción: $y = 3.350 \cdot 11 = 36.850$.
Segunda opción:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ artículo} & \longrightarrow & \$3.350 \\ 11 \text{ artículos} & \longrightarrow & y \end{array} \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{11 \cdot 3.350}{1} = 36.850.$$

Respuesta: por 11 artículos se pagan **\$36.850**.

¿Cómo se ve en una gráfica? Los puntos de dos magnitudes directamente proporcionales quedan sobre una **recta que pasa por el origen**.



1.2 Magnitudes directamente correlacionadas

Definición: magnitudes directamente correlacionadas

Si al comparar dos magnitudes *ambas aumentan o ambas disminuyen*, pero la razón entre sus medidas **no es constante**, se dice que las magnitudes están **directamente correlacionadas**.

Ejemplo 2. ¿Proporcionales o solo correlacionadas?

x	1	2	4	6	8
y	1	8	13	24	26
y/x	1	4	3,25	4	3,25

Paso 1. Cuando x aumenta, y también aumenta: la relación es **directa**.
Paso 2. Calculamos los cocientes y/x (última fila): dan 1, 4, 3,25, 4, 3,25. **No** son todos iguales.

Conclusión: las magnitudes son **directamente correlacionadas**, pero **no** proporcionales. Aquí **no** se puede usar regla de tres.

1.3 Magnitudes inversamente proporcionales

Definición: magnitudes inversamente proporcionales

Dos magnitudes son **inversamente proporcionales** cuando, al compararlas, *una aumenta y la otra disminuye*, y el **producto** de sus medidas es constante.
Si x es la medida de una magnitud A y y es la medida de una magnitud B, decimos que A es inversamente proporcional a B si

$$x \cdot y = k,$$

donde k es la **constante de proporcionalidad**.

Fórmula clave

$$y = \frac{k}{x} \qquad \text{(despejando: } x = \frac{k}{y}\text{)}$$

Ejemplo 3. Número de obreros y horas para pintar un apartamento

La tabla relaciona dos magnitudes inversamente proporcionales: número de obreros y horas que tardan en pintar un apartamento.

# de obreros (x)	1	2	4	8	?
Horas (y)	24	12	6	?	2,4

Paso 1. **Comprobamos que es inversa:** a más obreros, menos horas.
Paso 2. **Calculamos la constante** multiplicando $x \cdot y$:

$$k = 1 \cdot 24 = 2 \cdot 12 = 4 \cdot 6 = 24.$$

El producto siempre es 24, así que **sí** son inversamente proporcionales y $k = 24$ (las horas que tardaría un solo obrero).

Paso 3. **Fórmula de relación:** $y = \dfrac{24}{x}$.

a) ¿Cuántas horas tardarán 8 obreros en pintar un apartamento en las mismas condiciones?

Primera opción (con la fórmula): $y = \dfrac{24}{8} = 3.$

Segunda opción (con regla de tres inversa):

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ obrero} & \longrightarrow & 24 \text{ h} \\ 8 \text{ obreros} & \longrightarrow & y \end{array} \quad \Longrightarrow \quad 8 \cdot y = 1 \cdot 24 \implies y = \frac{24}{8} = 3.$$

Respuesta: 8 obreros tardan **3 horas**.

b) ¿Cuántos obreros se necesitan para hacer el mismo trabajo en 2,4 horas?

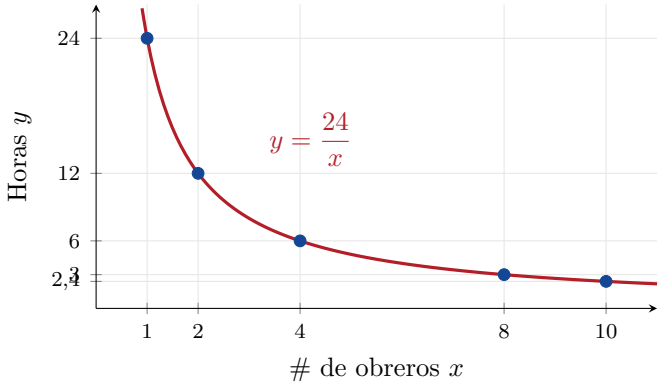
Primera opción: $x = \dfrac{24}{2{,}4} = 10.$

Segunda opción:

$$\begin{array}{ccc} 1 \text{ obrero} & \longrightarrow & 24 \text{ h} \\ x & \longrightarrow & 2{,}4 \text{ h} \end{array} \quad \Longrightarrow \quad x \cdot 2{,}4 = 1 \cdot 24 \implies x = \frac{24}{2{,}4} = 10.$$

Respuesta: se necesitan **10 obreros**.

¿Cómo se ve en una gráfica? Los puntos quedan sobre una **curva** (hipérbola): cuando x crece, y se acerca a cero pero nunca lo toca.



1.4 Magnitudes inversamente correlacionadas

Definición: magnitudes inversamente correlacionadas

Si al comparar dos magnitudes *una aumenta y la otra disminuye*, pero el producto de sus medidas **no es constante**, se dice que las magnitudes son **inversamente correlacionadas**.

Ejemplo 4. ¿Proporcionales o solo correlacionadas?

x	0	2	4	6	8
y	26	24	13	12	4
$x \cdot y$	0	48	52	72	32

Paso 1. Cuando x aumenta, y disminuye: la relación es **inversa**.
Paso 2. Calculamos los productos $x \cdot y$: dan 0, 48, 52, 72, 32. **No** son iguales.

Conclusión: las magnitudes son **inversamente correlacionadas**, pero **no** proporcionales.

Para tener en cuenta

Para decidir qué tipo de relación hay entre dos magnitudes:

1) Mira si suben juntas (**directa**) o si una sube mientras la otra baja (**inversa**).
2) Si es directa, calcula los **cocientes** y/x; si es inversa, calcula los **productos** $x \cdot y$.
3) Si siempre da el mismo número, es **proporcional** y ese número es k. Si no, solo es **correlacionada**.

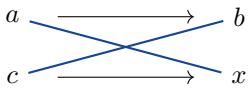
2. Regla de tres simple

Definición: regla de tres simple

La **regla de tres simple** es el procedimiento que permite encontrar un término desconocido en una proporción en la que intervienen **dos magnitudes**.

- Si las magnitudes son **directamente proporcionales**, es una **regla de tres simple directa**.
- Si las magnitudes son **inversamente proporcionales**, es una **regla de tres simple inversa**.

Directa: se multiplica en CRUZ



$$a \cdot x = b \cdot c \;\Rightarrow\; x = \frac{b \cdot c}{a}$$

Inversa: se multiplica en HORIZONTAL



$$c \cdot x = a \cdot b \;\Rightarrow\; x = \frac{a \cdot b}{c}$$

Ejemplo 5. Regla de tres simple directa

Si el precio de 20 artículos es de \$48.000, ¿cuánto es el precio de 107 artículos?
Paso 1. **Identificamos las magnitudes:** número de artículos y precio de los artículos.
Paso 2. **Organizamos los datos y vemos el tipo de relación:**

# artículos	Precio
20	\$48.000
107	x

La relación es **DIRECTA** porque a mayor número de artículos, mayor precio.
Paso 3. **Multiplicamos en CRUZ** (porque es directa) y despejamos:

$$20 \cdot x = 107 \cdot 48.000 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{107 \cdot 48.000}{20} = \frac{5.136.000}{20} = 256.800.$$

Respuesta: el precio de los 107 artículos es **$256.800**.

Ejemplo 6. Regla de tres simple inversa

Un grifo que echa agua a razón de 20 litros/minuto tarda 6 horas en llenar un tanque. Al día siguiente llena el mismo tanque, pero en 5 horas. ¿Cuál es el caudal (litros/min) del grifo el segundo día?

Paso 1. **Identificamos las magnitudes:** caudal (litros/min) y número de horas.

Paso 2. **Organizamos los datos y vemos el tipo de relación:**

# horas	Caudal (litros/min)
6	20
5	x

La relación es **INVERSA** porque a mayor caudal del grifo, menos tiempo se necesita para llenar el tanque.

Paso 3. **Multiplicamos en HORIZONTAL** (porque es inversa) y despejamos:

$$5 \cdot x = 6 \cdot 20 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{6 \cdot 20}{5} = \frac{120}{5} = 24.$$

Respuesta: el segundo día el caudal del grifo fue de **24 litros/min**.

Comprobación: el tanque tiene $20 \ \frac{\text{L}}{\text{min}} \cdot 360$ min $= 7.200$ litros, y $24 \ \frac{\text{L}}{\text{min}} \cdot 300$ min $= 7.200$ litros. ¡Coincide!

3. Regla de tres compuesta

Definición: regla de tres compuesta

La **regla de tres compuesta** es el procedimiento que permite encontrar un término desconocido en una proporción en la que intervienen **tres o más magnitudes** proporcionales. Se compone de varias reglas de tres simples aplicadas sucesivamente.
Según las relaciones con la incógnita, puede ser **directa**, **inversa** o **mixta**.

Para tener en cuenta

Método paso a paso:

1) Ubica en una tabla las magnitudes; la columna de la incógnita x va al final.
2) Compara **cada** magnitud **con la incógnita** (por separado) y decide si la relación es directa o inversa.
3) Plantea la ecuación: a la izquierda, la razón que contiene la x; a la derecha, el producto de las razones de las demás magnitudes, **invirtiendo las inversas**.
4) Despeja x.

Una forma práctica de despejar: $x =$ (dato que acompaña a la incógnita) $\times$ (cada razón *nueva/antigua* si es directa, o *antigua/nueva* si es inversa).

Ejemplo 7. Compuesta directa (directa–directa)

Durante doce días, una familia de 6 personas ha gastado 900 euros en alimentación. ¿Cuánto gastaría una pareja en 20 días?

Paso 1. Tabla de datos:

Días	Personas	Gasto (euros)
12	6	900
20	2	x
Directa	Directa	

Paso 2. Comparamos cada magnitud con el gasto:

- Días y gasto: más días ⇒ más gasto. **Directa**.
- Personas y gasto: más personas ⇒ más gasto. **Directa**.

Paso 3. Planteamos la ecuación (ninguna se invierte):

$$\frac{900}{x} = \frac{12}{20} \cdot \frac{6}{2} = \frac{72}{40}.$$

Paso 4. Despejamos:

$$x = \frac{900 \cdot 40}{72} = \frac{36.000}{72} = 500.$$

Respuesta: la pareja gastaría **500 euros** en 20 días.

Ejemplo 8. Compuesta inversa (inversa–inversa)

Un equipo de 8 programadores trabaja 6 horas diarias para desarrollar un software en un año. Si se forma un equipo de 10 programadores que trabaja 4 horas diarias, ¿cuántos años se necesitan para realizar un proyecto en las mismas condiciones?

Paso 1. Tabla de datos:

Programadores	Horas diarias	Años
8	6	1
10	4	x
Inversa	Inversa	

Paso 2. Comparamos cada magnitud con los años:

- Programadores y años: más programadores ⇒ menos años. **Inversa**.
- Horas diarias y años: más horas al día ⇒ menos años. **Inversa**.

Paso 3. Planteamos la ecuación invirtiendo las dos razones inversas:

$$\frac{1}{x} = \frac{10}{8} \cdot \frac{4}{6} = \frac{40}{48}.$$

Paso 4. Despejamos:

$$x = \frac{48}{40} = 1{,}2.$$

Respuesta: se necesitan **1,2 años** (es decir, 1 año y aproximadamente 2,4 meses).

Ejemplo 9. Compuesta mixta (inversa–directa)

Cuatro tractores pueden remover $800\,\mathrm{m}^3$ de tierra en 3 horas. ¿Cuántas horas demorarán seis tractores en remover $1.200\,\mathrm{m}^3$ de tierra?

Paso 1. Tabla de datos:

Tractores	Tierra (m^3)	Horas
4	800	3
6	1.200	x
Inversa	Directa	

Paso 2. Comparamos cada magnitud con las horas:

- Tractores y horas: más tractores $\Rightarrow$ menos horas. **Inversa**.
- Tierra y horas: más tierra $\Rightarrow$ más horas. **Directa**.

Paso 3. Planteamos la ecuación invirtiendo solo la razón inversa (tractores):

$$\frac{3}{x} = \frac{6}{4} \cdot \frac{800}{1.200} = \frac{4.800}{4.800} = 1.$$

Paso 4. Despejamos: $x = 3$.

Respuesta: seis tractores demorarán **3 horas** en remover $1.200\,\mathrm{m}^3$.

Interpretación: hay 1,5 veces más tractores, pero también 1,5 veces más tierra; los dos efectos se compensan y el tiempo no cambia.

4. Resumen rápido

	Directa	**Inversa**
¿Cómo cambian?	Ambas suben o ambas bajan	Una sube, la otra baja
Constante k	$k = \dfrac{y}{x}$	$k = x \cdot y$
Fórmula	$y = k\,x$	$y = \dfrac{k}{x}$
Gráfica	Recta que pasa por el origen	Curva (hipérbola)
Regla de tres simple	Multiplicar en **cruz**	Multiplicar en **horizontal**
Regla de tres compuesta	La razón se deja igual	La razón se **invierte**

Videos de apoyo

Haz clic en cualquier enlace para abrir el video en YouTube.

▶ **Video 1** — Magnitudes proporcionales: https://www.youtube.com/watch?v=Dc51oxUW5-s

▶ **Video 2** — Regla de tres simple y compuesta: https://www.youtube.com/watch?v=uQO_oBKqypQ

▶ **Video 3** — Regla de tres simple y compuesta: https://www.youtube.com/watch?v=X_2Ooogxqn4

▶ **Video 4** — Regla de tres simple y compuesta: https://www.youtube.com/watch?v=oWDzbIp7x_M

▶ **Video 5** — Regla de tres simple y compuesta: https://www.youtube.com/watch?v=iQvrpGIm9A8

▶ **Video 6** — Regla de tres simple y compuesta: https://www.youtube.com/watch?v=npl0Uzmp6Y4

▶ **Video 7** — Regla de tres simple y compuesta: https://www.youtube.com/watch?v=-kgtJbER4tk